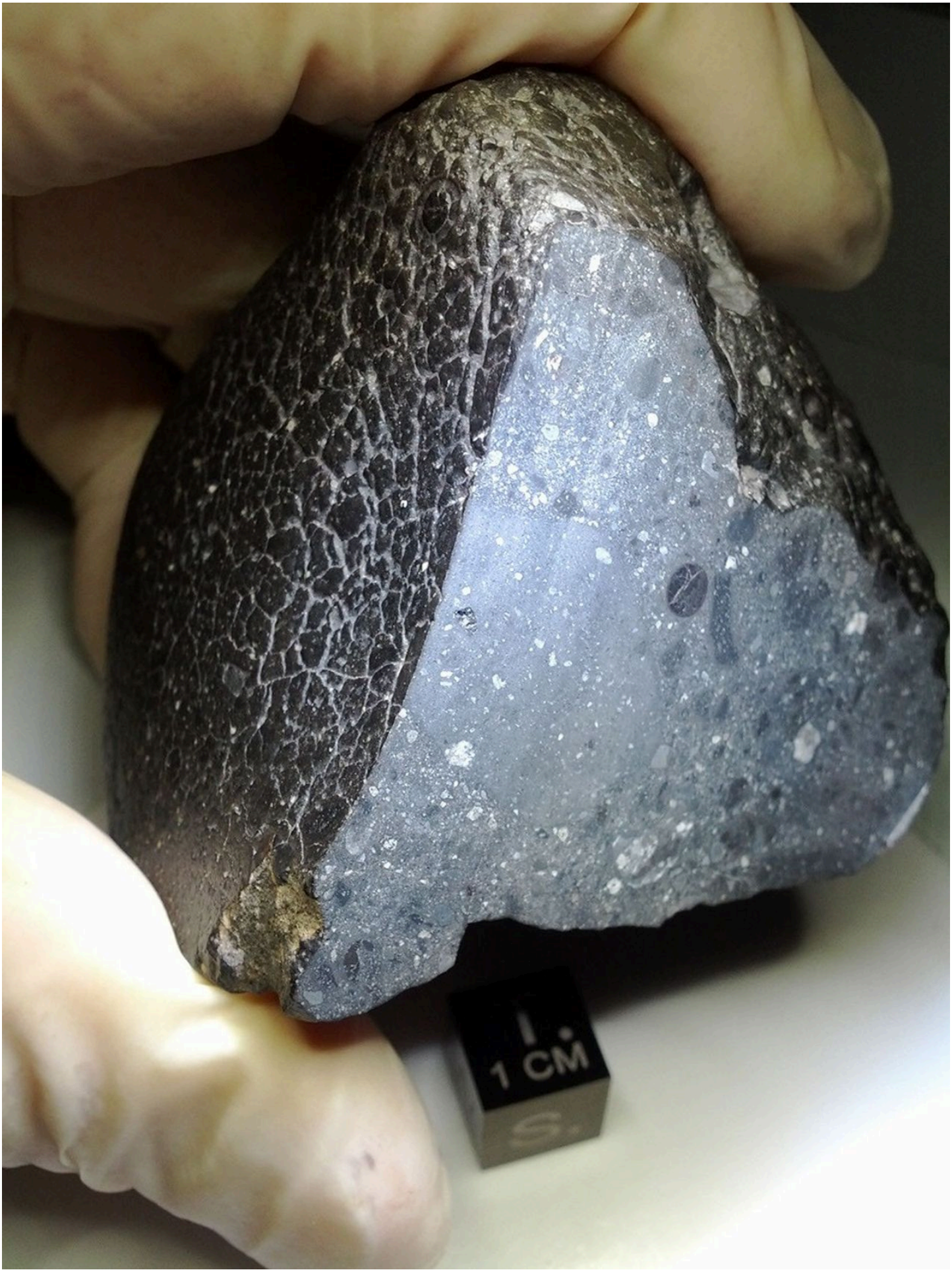
4 МИНУТЫ ЧТЕНИЯ

Метеорит с высоким содержанием воды связан с корой Марса

Научная редакционная группа НАСА

3 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

СТАТЬЯ



Марсианский метеорит, получивший обозначение Northwest Africa (NWA) 7034 и прозвище «Черная красавица», весит примерно 11 унций (320 граммов).

НАСА Полное изображение и подпись ›

Исследователи, получившие финансирование от НАСА, проанализировали небольшой метеорит, который, возможно, является первым обнаруженным метеоритом с поверхности или из коры Марса. Они обнаружили, что в нём в 10 раз больше воды, чем в других марсианских метеоритах неизвестного происхождения.

Этот метеорит нового класса был найден в 2011 году в пустыне Сахара. Он получил название «Северо-Западная Африка» (NWA) 7034 и прозвище «Черная красавица». Его вес составляет примерно 11 унций (320 граммов). После более чем года интенсивных исследований группа американских ученых установила, что метеорит сформировался 2,1 миллиарда лет назад, в начале последнего геологического периода на Марсе, известного как амазонийский.

«Возраст NWA 7034 важен, потому что он значительно старше большинства других марсианских метеоритов, — сказал Митч Шульте, научный руководитель программы исследования Марса в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. — Теперь мы можем заглянуть в историю Марса в критический период его эволюции.»

Метеорит отлично подходит для изучения поверхностных пород и обнажений, которые НАСА исследовало дистанционно с помощью марсоходов и спутников на орбите Марса. Состав NWA 7034 отличается от состава всех ранее изученных марсианских метеоритов. Исследование опубликовано в четверг на сайте Science Express.

«Содержимое этого метеорита может поставить под сомнение многие устоявшиеся представления о марсианской геологии», — сказал Джон Грунсфелд, заместитель руководителя Управления научных миссий НАСА в Вашингтоне. «Эти находки также представляют собой важную отправную точку для марсохода Curiosity в его поисках восстановленной органики в минералах, обнажившихся в коренных породах кратера Гейла».

NWA 7034 состоит из сцементированных фрагментов базальта — горной породы, которая образуется из быстро остывающей лавы. Фрагменты в основном состоят из полевого шпата и пироксена и, скорее всего, образовались в результате вулканической активности. Химический состав этого необычного метеорита соответствует составу марсианской коры, согласно данным марсоходов NASA и орбитального аппарата Mars Odyssey.

«В составе этого марсианского метеорита есть все, что нужно для дальнейшего изучения Красной планеты», — сказал Карл Эйджи, руководитель аналитической группы, директор и куратор Института метеоритики Университета Нью-Мексико в Альбукерке. «Этот уникальный метеорит рассказывает нам о том, каким был вулканизм на Марсе 2 миллиарда лет назад. Он также дает нам представление о древних условиях на поверхности Марса и в окружающей среде, чего не может дать ни один другой метеорит».

В исследовательскую группу вошли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Института Карнеги в Вашингтоне. Были проведены эксперименты по анализу минерального и химического состава, возраста и содержания воды.

Исследователи предполагают, что большое количество воды, содержащееся в NWA 7034, могло образоваться в результате взаимодействия горных пород с водой, присутствующей в марсианской коре. В метеорите также содержится другая смесь изотопов кислорода, чем в других марсианских метеоритах, что могло быть результатом взаимодействия с марсианской атмосферой.

Большинство марсианских метеоритов делятся на три типа горных пород, названных в честь трех метеоритов: Шерготти, Нахла и Шассиньи. Таких метеоритов «SNC» в настоящее время насчитывается около 110. Место их происхождения на Марсе неизвестно, а последние данные, полученные с посадочных модулей и орбитальных аппаратов, свидетельствуют о том, что они не соответствуют марсианской коре. Хотя NWA 7034 имеет сходство с метеоритами SNC, в том числе по наличию макромолекулярного органического углерода, этот новый метеорит обладает множеством уникальных характеристик.

«Текстура метеорита NWA не похожа ни на один из метеоритов SNC», — сказал соавтор исследования Эндрю Стил, который руководил анализом углерода в Геофизической лаборатории Института Карнеги. «Это важное открытие для марсианской и планетарной науки. Теперь у нас больше информации, чем когда-либо, о том, откуда они могли взяться».

Исследование финансировалось Программой космохимии и Институтом астробиологии НАСА, входящими в состав Отдела планетарных наук Управления научных миссий в штаб-квартире НАСА. Исследование также проводилось при поддержке Консорциума космических грантов Нью-Мексико в Лас-Крусес и Национального научного фонда в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Поделиться

Подробные сведения

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ 5 ноября 2024 г.

Связанные Термины

Метеоры и метеориты | Солнечная система

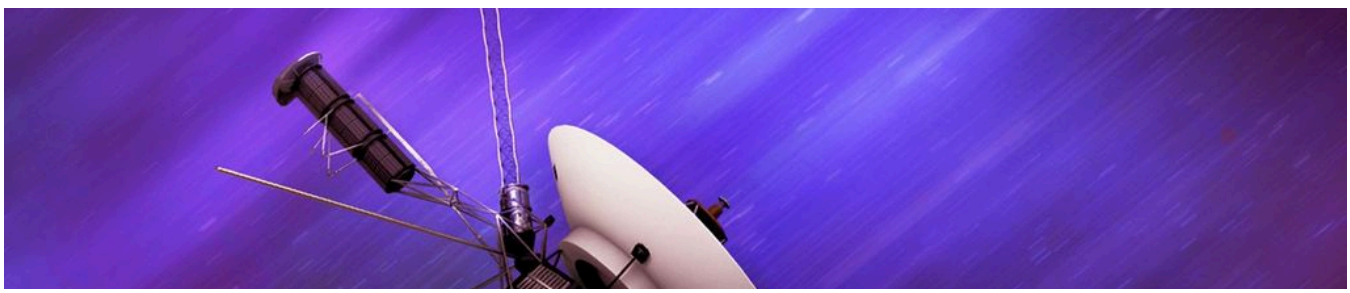
Explore More

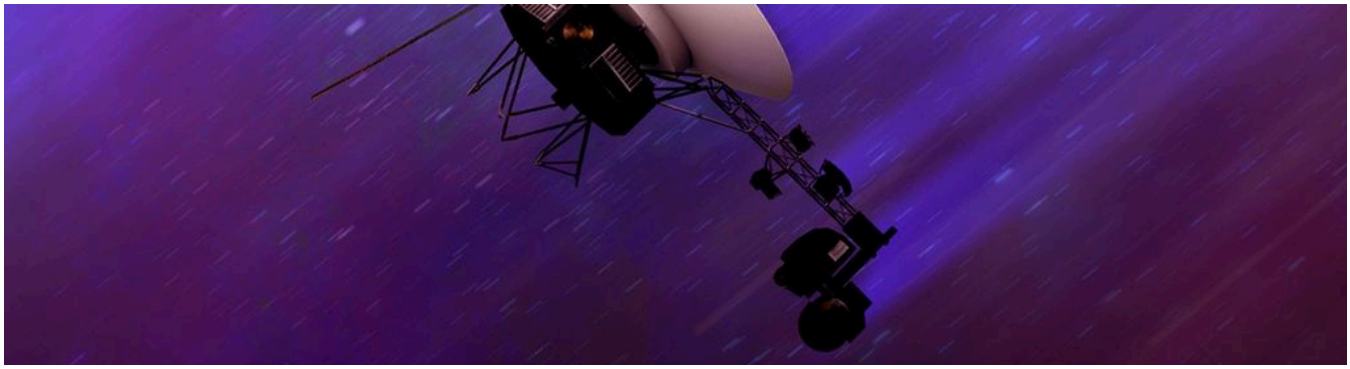


4 MIN READ

What’s Up: November 2026 Skywatching Tips from NASA

ARTICLE 6 DAYS AGO

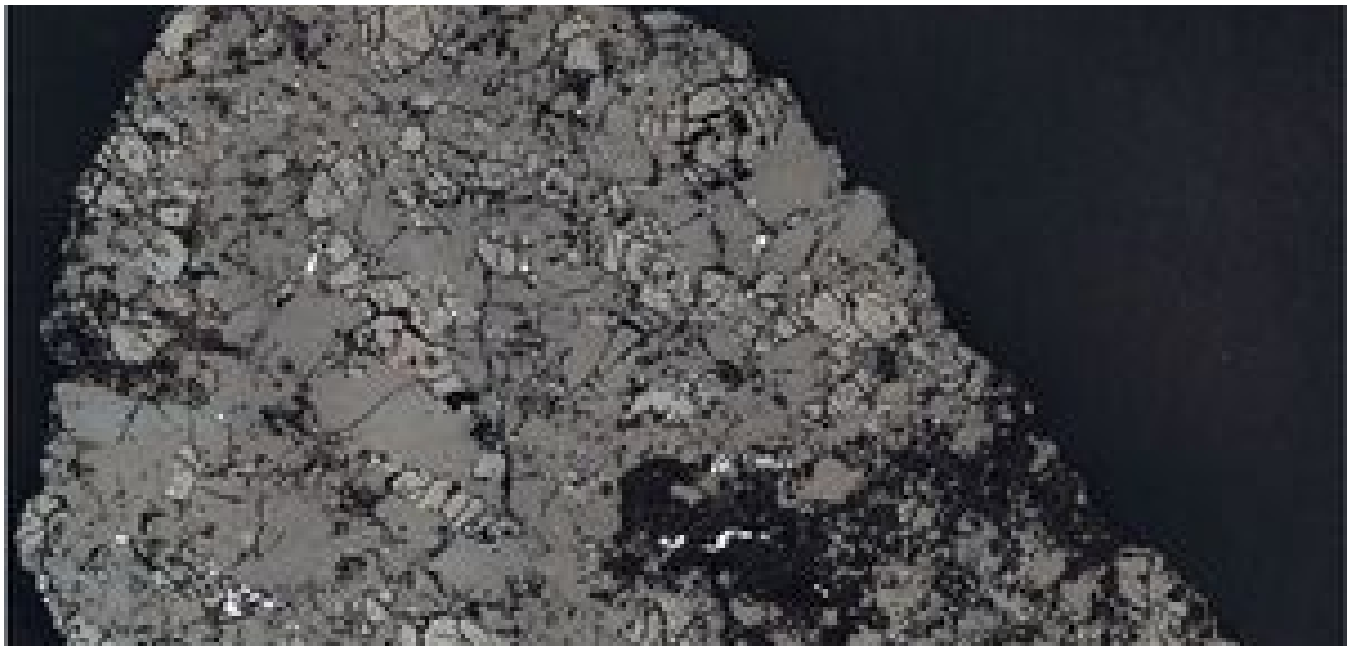




2 MIN READ

November’s Night Sky Notes: Light-Day Away

ARTICLE 1 WEEK AGO



1 MIN READ

Slice of Martian Meteorite Teghaza 001

ARTICLE 1 WEEK AGO

KEEP EXPLORING

Discover More Topics From NASA

Sun

Facts About Earth

Asteroids, Comets & Meteors

Kuiper Belt



National Aeronautics and Space Administration

NASA explores the unknown in air and space, innovates for the benefit of humanity, and inspires the world through discovery.

About NASA's Mission

Home

News & Events

Multimedia

NASA+ LIVE

Missions

Humans in Space

Earth

The Solar System

The Universe

Science

Aeronautics

Technology

Learning Resources

About NASA

Follow NASA

Page Last Updated: **Nov 05, 2024** Page Editor: **NASA Science Editorial Team**

Responsible NASA Official for Science: **Dana Bolles**